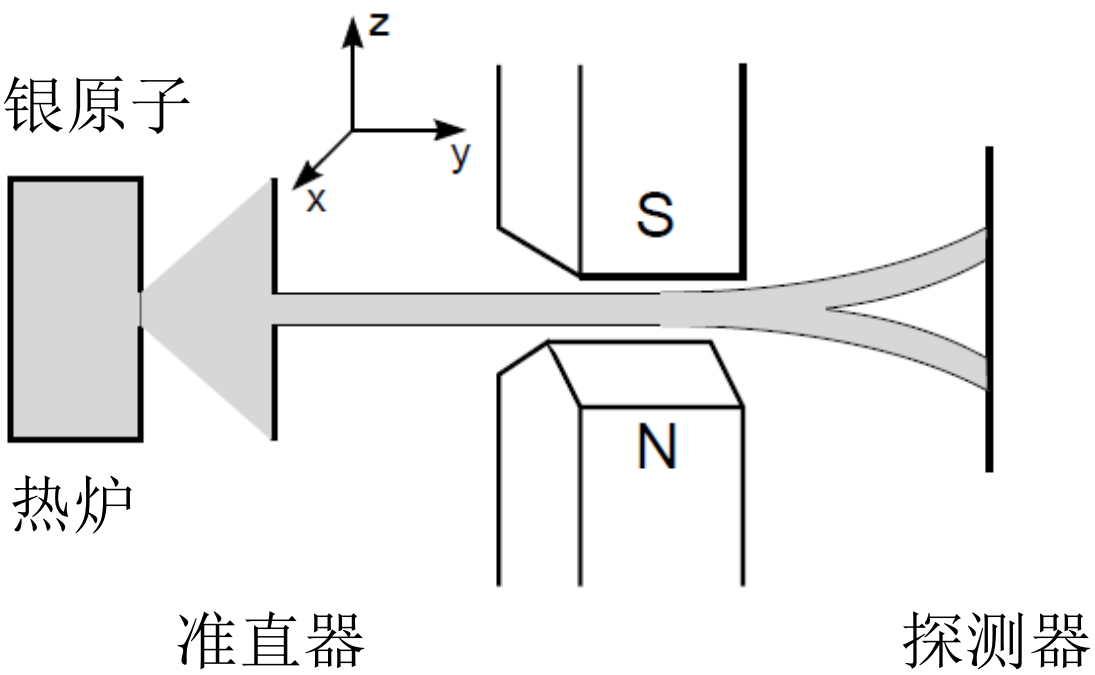
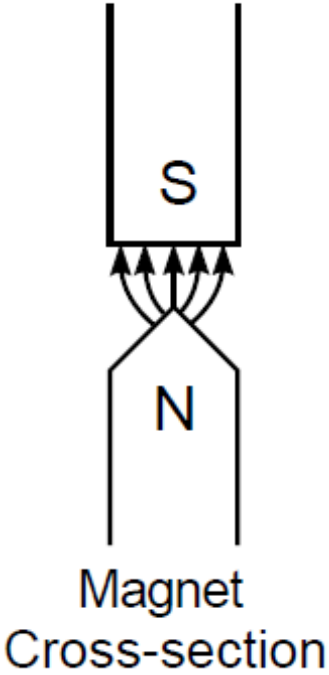
斯特恩-盖拉赫(Stern-Gerlach)实验





若入射粒子具有磁矩，将在z方向受力；

测量中性粒子自旋在z轴方向的投影。

粒子束z方向分开说明中性银原子和磁场有相互作用。

我们假设粒子具有磁矩μ，相互作用的能量为

$$E=-\mu\cdot B$$

对应的力为 $$F=\nabla(\mu\cdot B)$$

Stern-Gerlach实验中，磁场梯度主要是在z方向，对应一个z方向的力

$$F_z=\frac{\partial}{\partial z}(\mu\cdot \mathrm{B})\cong\mu_z\frac{\partial B_z}{\partial z}$$

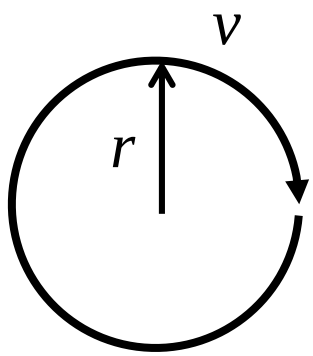
这个力垂直于银粒子的运动方向，银粒子束沿着磁场梯度方向被分开。

现在我们从经典的角度考虑原子磁矩的起源，原子包括带电粒子，如果带电粒子运动，就可以产生环形电流，进而产生磁矩。

环形电流I，面积A产生的磁矩为

$$\mu = \frac{IA}{c}$$

如果环形电流是一个电量q以速度v在半径r上，$T = 2\pi r/v$



电流 面积

$$\mu = \frac{1}{c}\underbrace{\frac{q}{2\pi r/v}}_{I}\underbrace{\pi r^2}_{A} = \frac{qmrv}{2mc} = \frac{q}{2mc}L$$

$L = mrv$ 是粒子轨道角动量。

我们考虑粒子具有轨道角动量L和内禀旋转角动量S。
内禀角动量也对应一个环形电流。我们可以认为粒子的内禀磁矩和角动量的关系类似轨道磁矩和角动量间的关系。

$$\mu = g\frac{q}{2mc}S$$

这里g是旋磁比，精确的计算涉及带电粒子分布的积分，具体的细节包含在g中。

银原子电子结构$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 4d^{10} 5s$，
仅有5s单个电子在外。
这个单电子具有内禀磁矩，我们称为自旋，这也是中性银原子的内禀磁矩。

$$\mu = -\frac{eg}{2m_e c}S$$

e是电子电量，m_e是电子质量。

磁场作用在原子上的力

$$F_z = -\frac{eg}{2m_e c} S_z \frac{\partial B_z}{\partial z}$$

因此，Stern-Gerlach实验测量到的偏移实为自旋在z方向的投影S_z。

如果我们假设每一个电子内禀角动量或自旋具有相同的大小|S|。从经典的角度看，我们可以将自旋投影写作

$$S_z = |S| \cos\theta$$

θ是自旋方向和z轴的夹角。在热炉中，我们可以认为自旋是一个随机分布，因此θ角可取任意值。相应的，自旋投影S_z连续分布，从−|S|到+|S|。这将意味着，粒子束中原子分开到探测器应该是连续分布。

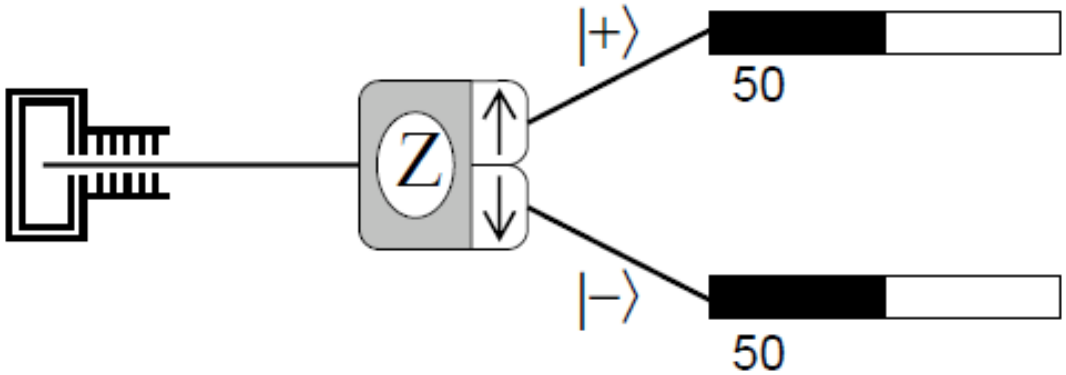
然而，实验结果显示原子偏离粒子束中心只有两个位置，这表明自旋投影只有两个可能的取值。原子偏移值对应的自旋投影是

$$S_z = \pm\frac{\hbar}{2}$$

我们称这为自旋1/2系统。

Stern-Gerlach实验结果是电子自旋角动量沿轴投影是量子化的直接证据。量子化的结果和经典观点期待的测量结果相违背。

这里是沿z轴做测量的结果，如果实验沿着x轴和y轴做，会具有相同的结果。

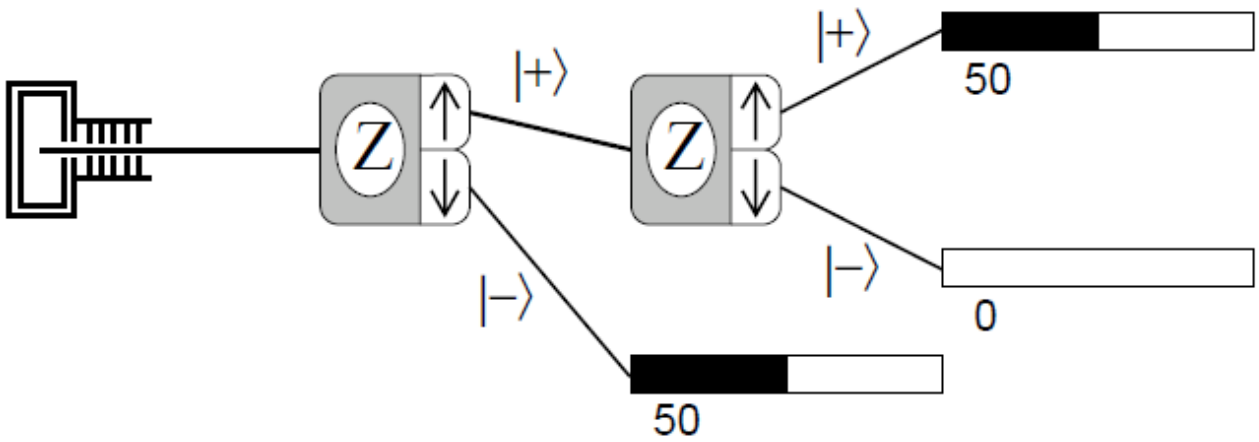


Z是磁场方向，up、down是观测值，S_z称为可观测量。

|+> ， |–>是up、down对应的态。长时间观测，可分别测得50%的概率。

表示自旋向上的态，有以下等价描述：

$$|+\rangle, |+\hbar/2\rangle, |S_z=+\hbar/2\rangle, |\uparrow\rangle$$



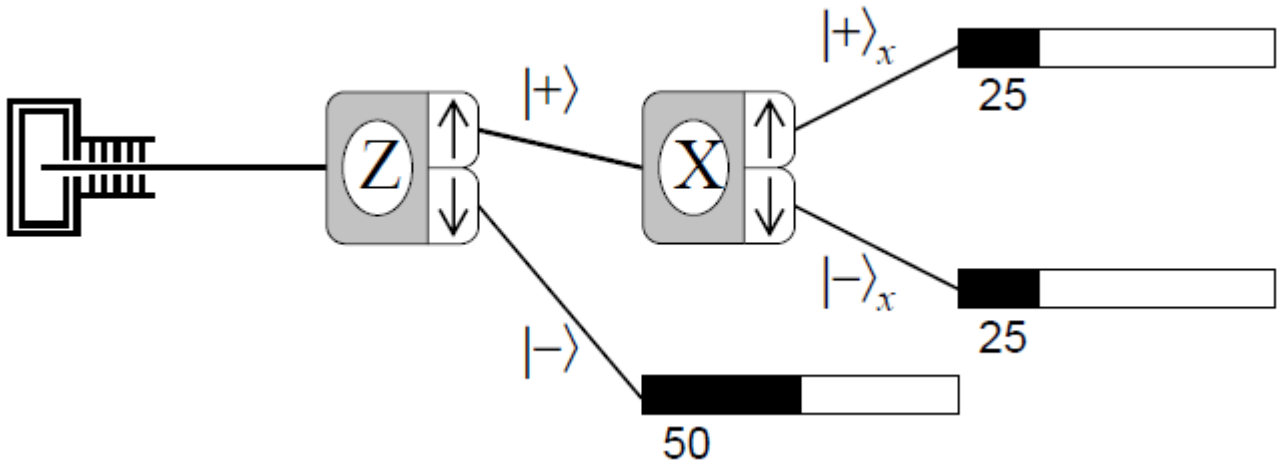
实验包括一个原子源，两个Z轴方向排列的SG装置和计数器。

原子粒子束从第一个SG装置出射后分为两束，如先前最初实验所示。现在上方粒子束的地方，用第二个SG装置代替，测量从第二个装置出射的原子。

测量结果显示，所有从第一个SG装置上方出射的原子，在第二个SG装置上方测量到，第二个装置的下方测量不到原子出射。

第一个SG装置中测量到的$S_z=+\hbar/2$的原子，在第二个SG装置中同样测得$S_z=+\hbar/2$。

第一个极化器(Polarizer)，第二个被称为分析器(Analyzer)。



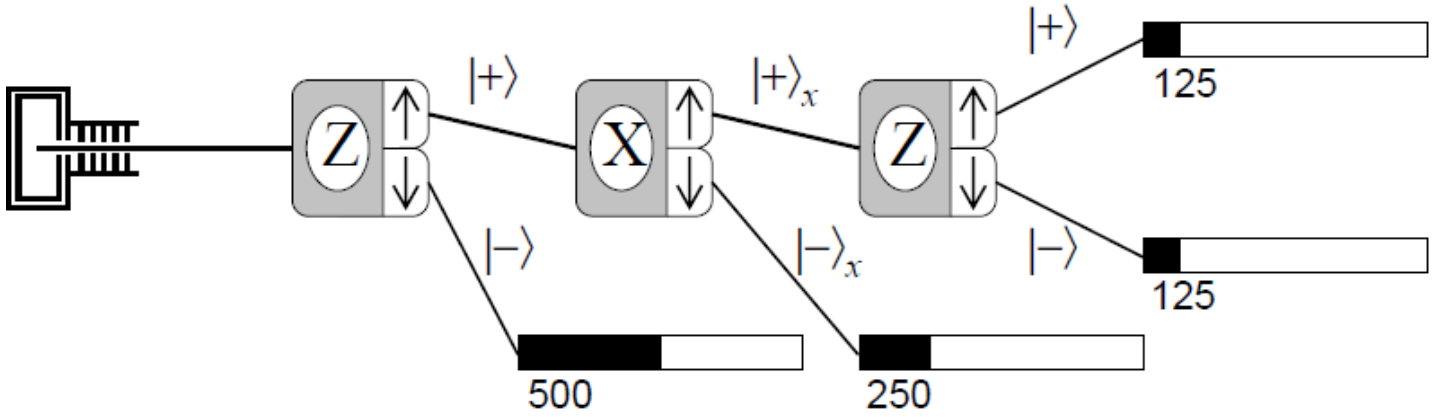
实验测量自旋投影首先在z轴然后在x轴；这个装置和之前的装置的唯一区别在于分析器(Analyzer)旋转了90度。

这次实验原子将出现在两个探测器。上方测得Sx=+ħ/2，下方测得Sx=−ħ/2。平均下来，每一个通道各占一半。标记为

$$|+\rangle_x, |-\rangle_x$$

表示测量到的自旋投影到x轴的分量，没角标的表示沿z轴的测量。

1. 这个实验分析器依然可测得两个输出。我们看到虽然换了个方向，测量依然是得到自旋1/2粒子的仅有两个可能结果。
2. 如果我们用下方|−>进行测量将得一样的结果。即原子态|−>进入分析器将得到一般原子在$|+>_x$，$|->_x$态。



实验在前一个的基础上再加上一个z轴方向的SG装置。

实际测量结果是，我们将在最后一个SG装置后同样观测到自旋向上和向下两个测量值，且在最后的测量结果中各占50%。

后面两个SG的测量结果正如第二个实验装置的结果。原子经过第一个SG留下|+>态的事实好像消失了一样。区别就是两个SG的顺序颠倒了一下。

这个结果反映了量子力学的核心；经典的观点，原子经过第一个SG装置后不再存在|–>态的原子。

Sx, Sz是不可兼容的观测量。

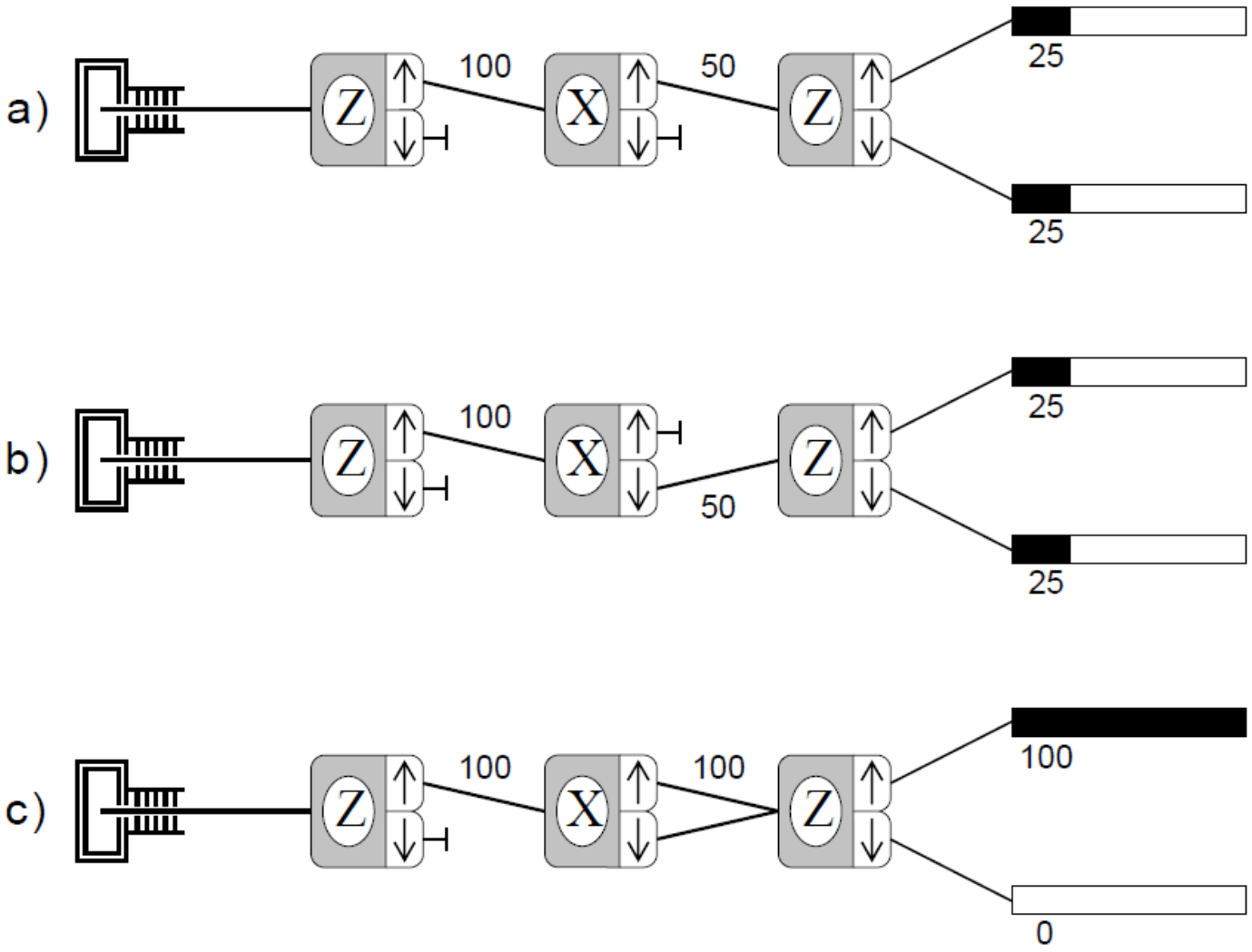
态可以表示为 $\left|+\right\rangle = \left|S_z = +\hbar/2\right\rangle$

或者可表示为 $\left|+\right\rangle_x = \left|S_x = +\hbar/2\right\rangle$

但是不可以表示为 $\left|S_z = +\hbar/2, S_x = +\hbar/2\right\rangle$

即，不能同时具有两个方向Sz和Sx投影的确定值。

量子力学中，我们谈论自旋向上，实际指的是自旋在一个轴上的投影为向上。



c)实验中，所有的原子都在向上态。没有原子处于向下态。这是量子力学中波函数叠加的典型结果。

自旋态的描述

描述电子的状态，还要考虑自旋的状态。准确的讲也就是自旋在某个方向的投影。

自旋能取± ħ/2两个分立值，因此，使用二分量波函数是方便的，即

$$\psi(r,s_z)=\begin{pmatrix}\psi(r,\hbar/2)\\ \psi(r,-\hbar/2)\end{pmatrix}$$

称为旋量波函数。其物理意义如下：

$|\psi(r,\hbar/2)|^2$ 是自旋向上↑（$s_z=\hbar/2$），位置在r处的概率密度，

$|\psi(r,-\hbar/2)|^2$ 是自旋向上↓（$s_z=-\hbar/2$），位置在r处的概率密度，

$\int \mathrm{d}\,x^3\,|\psi(r,\hbar/2)|^2$是表示自旋向上↑（$s_z=\hbar/2$）的概率，

$\int \mathrm{d}\,x^3\,|\psi(r,-\hbar/2)|^2$是表示自旋向上↓（$s_z=-\hbar/2$）的概率，

归一化

$$1=\sum_{s_z=\pm\hbar/2}\int \mathrm{d}\,x^3\,|\psi(r,s_z)|^2=\int \mathrm{d}\,x^3\,|\psi(r,\frac{\hbar}{2})|^2+\int \mathrm{d}\,x^3\,|\psi(r,-\frac{\hbar}{2})|^2.$$

如果哈密顿量H不含自旋变量，可以表示成自旋变量部分与空间部分之和。
则H的本征波函数可以分离变量。

$$\psi(\vec{r}, s_z) = \phi(\vec{r})\chi(s_z)$$

式中$\chi(s_z)$是描述自旋态的波函数，其一般形式为

$$\chi(s_z) = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

其中$|a|^2 = |\chi(\hbar/2)|^2$ 表示$s_z = \hbar/2$的概率

其中$|b|^2 = |\chi(-\hbar/2)|^2$ 表示$s_z = -\hbar/2$的概率

$$\sum_{s_z = \pm\hbar/2} |\chi(s_z)|^2 = |a|^2 + |b|^2 = 1$$

s_z的本征态记为$\chi_{m_s}(s_z)$，m_s表示s_z的量子数。

m_s=1/2自旋态(自旋在z方向投影为ħ/2的状态)

$$\chi_{1/2}(s_z)=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$$

m_s=−1/2自旋态(自旋在z方向投影为−ħ/2的状态)

$$\chi_{-1/2}(s_z)=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

记为 $$\alpha=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\quad \beta=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$$

为电子自旋态的一组正交完备基矢。

泡利算符

自旋具有角动量性质，但它并无经典对应。

为了描述自旋的特性，引入自旋算符*s*，假设自旋算符*s*的三个分量满足
与轨道角动量相同的对易关系。

$$s_x s_y - s_y s_x = \mathrm{i}\hbar s_z$$
$$s_y s_z - s_z s_y = \mathrm{i}\hbar s_x$$
$$s_z s_x - s_x s_z = \mathrm{i}\hbar s_y$$

引入无量纲算符σ(称为Pauli算符) $s = \frac{\hbar}{2}\sigma$

$$\sigma_x \sigma_y - \sigma_y \sigma_x = 2\mathrm{i}\sigma_z$$
$$\sigma_y \sigma_z - \sigma_z \sigma_y = 2\mathrm{i}\sigma_x$$
$$\sigma_z \sigma_x - \sigma_x \sigma_z = 2\mathrm{i}\sigma_y$$

由于*s*沿任何指定方向的投影(本征值都只能取±ħ/2)，所以σ沿着任何指定方向的投影只能取±1

$$\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = 1$$

以上是泡利算符满足的代数式。下面我们选一个具体表象把它们表示成矩阵形式。习惯上选σ_z表象，即σ_z对角化的表象。由于σ_z只能取+1，−1。所以σ_z可以表示为

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

设σ_x矩阵为

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

a, b, c与d(复数)待定。考虑到$\sigma_z\sigma_x=-\sigma_x\sigma_z$，得

$$\begin{pmatrix} a & b \\ -c & -d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -a & b \\ -c & d \end{pmatrix}$$

得到 $$a = d = 0$$

于是σ_x简化为 $$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{pmatrix}$$

厄米性，

$$\sigma_x = \sigma_x^+ \Rightarrow \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & b \\ b^* & 0 \end{pmatrix}$$

平方得单位矩阵

$$\sigma_x^2 = I \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & b \\ b^* & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & b \\ b^* & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |b|^2 & 0 \\ 0 & |b|^2 \end{pmatrix} \Rightarrow |b|^2 = 1$$

所以 $$b = e^{i\alpha}$$

量子力学中，任何表象的矩阵都有一个相位不确定性，习惯上取α=0。

利用

$$\sigma_y = -i\sigma_z\sigma_x = -i\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

得

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

泡利矩阵满足

$$\det(\sigma_i) = -1, \qquad \mathrm{Tr}(\sigma_i) = 0. \qquad i = x, y, z.$$

泡利矩阵的本征值为1，-1。本征态为

$$\left|\uparrow_z\right\rangle \leftrightarrow \left|+1\right\rangle \leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\left|\downarrow_z\right\rangle \leftrightarrow \left|-1\right\rangle \leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\left|\uparrow_x\right\rangle \leftrightarrow \left|+1\right\rangle \leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\left|\downarrow_x\right\rangle \leftrightarrow \left|-1\right\rangle \leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\left|\uparrow_y\right\rangle \leftrightarrow \left|+1\right\rangle \leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$$

$$\left|\downarrow_y\right\rangle \leftrightarrow \left|-1\right\rangle \leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

2×2厄米矩阵的泡利算符表示

任意2×2厄米矩阵均可用泡利矩阵和单位矩阵一起表示。

$$H=\begin{pmatrix}\alpha & \delta\\ \gamma & \beta\end{pmatrix}$$

厄米矩阵 $H=H^{\dagger},\quad \alpha,\beta$实数$,\gamma=\delta^{*}$

$$H=\begin{pmatrix}a & c-id\\ c+id & b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{a+b}{2}+\frac{a-b}{2} & c-id\\ c+id & \frac{a+b}{2}-\frac{a-b}{2}\end{pmatrix}$$

$$=\frac{a+b}{2}I+\frac{a-b}{2}\sigma_z+c\sigma_x+d\sigma_y$$

对易关系

$$
\begin{aligned}
[\sigma_x,\sigma_y] &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\
&= \left(\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}\right) \\
&= 2i\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\
&= 2i\sigma_{\mathrm{z}}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
[\sigma_y, \sigma_z] &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} \\
&= 2i\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\
&= 2i\sigma_x
\end{aligned}
$$

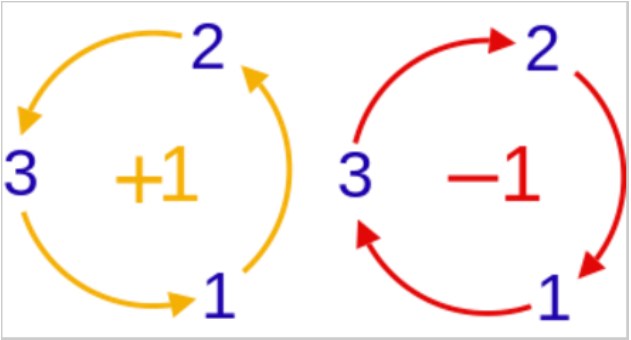
$$
\begin{aligned}
[\sigma_z, \sigma_x] &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\
&= 2i\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \\
&= 2i\sigma_y
\end{aligned}
$$

记为

$$[\sigma_a, \sigma_b] = 2i\varepsilon_{abc}\sigma_c$$

Levi-Civita symbol

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} +1 & \text{if } (i,j,k) \text{ is } (1,2,3), (2,3,1), \text{ or } (3,1,2), \\ -1 & \text{if } (i,j,k) \text{ is } (3,2,1), (1,3,2), \text{ or } (2,1,3), \\ 0 & \text{if } i = j, \text{ or } j = k, \text{ or } k = i \end{cases}$$



反对易关系

$$\left\{\sigma_x,\sigma_y\right\}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix}i & 0\\ 0 & -i\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-i & 0\\ 0 & i\end{pmatrix}$$

$$=0$$

$$\left\{\sigma_y, \sigma_z\right\} = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$$

$$= 0$$

$$\{\sigma_z, \sigma_x\} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= 0$$

$$\{\sigma_x, \sigma_x\} = 2\sigma_x^2 = 2\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 2I$$

$$\{\sigma_y, \sigma_y\} = 2\sigma_y^2 = 2\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} = 2I$$

$$\{\sigma_z, \sigma_z\} = 2\sigma_z^2 = 2\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = 2I$$

记为 $\{\sigma_a, \sigma_b\} = 2\delta_{ab} I$

因为 $[\sigma_a,\sigma_b]=2i\varepsilon_{abc}\sigma_c,\ \{\sigma_a,\sigma_b\}=2\delta_{ab}I.$

所以 $2\sigma_a\sigma_b=[\sigma_a,\sigma_b]+\{\sigma_a,\sigma_b\}=2i\varepsilon_{abc}\sigma_c+2\delta_{ab}I$

即

$$2\sigma_x\sigma_y=2i\sigma_z$$

$$2\sigma_y\sigma_x=-2i\sigma_z$$

$$2\sigma_x\sigma_z=-2i\sigma_y$$

$$2\sigma_z\sigma_x=2i\sigma_y$$

$$2\sigma_y\sigma_z=2i\sigma_x$$

$$2\sigma_z\sigma_y=-2i\sigma_x$$

求迹

$$\mathrm{Tr}(\sigma_a) = 0$$

$$\mathrm{Tr}(\sigma_a \sigma_b) = \mathrm{Tr}(i\varepsilon_{abc}\sigma_c + \delta_{ab} I) = 2\delta_{ab}$$

$$\mathrm{Tr}(\sigma_a \sigma_b \sigma_c) = \mathrm{Tr}(i\varepsilon_{abc}\sigma_c \sigma_c + \delta_{ab} I \sigma_c)$$
$$= \mathrm{Tr}(i\varepsilon_{abc} I + \delta_{ab}\sigma_c) = 2i\varepsilon_{abc}$$

自旋1/2

可以证明s=1/2， $S^2 = \hbar^2 s(s+1)I.$ $S = \frac{\hbar}{2}\sigma$

$$S^2 = S_x^2 + S_y^2 + S_z^2$$

$$= \frac{\hbar^2}{4}\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\right)$$

$$= \frac{\hbar^2}{4}\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right)$$

$$= \frac{3\hbar^2}{4}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \hbar^2 s(s+1)I. \qquad s = \frac{1}{2}$$

对易关系

$$[S_x, S_y] = \frac{\hbar^2}{4}\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right)$$

$$= \frac{\hbar^2}{4}\left(\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}\right)$$

$$= i\frac{\hbar^2}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= i\hbar S_{\mathrm{z}}$$

$$[S_y, S_z] = \frac{\hbar^2}{4}\left(\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}\right)$$

$$= \frac{\hbar^2}{4}\left(\begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix}\right)$$

$$= i\frac{\hbar^2}{2}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= i\hbar S_x$$

$$
\begin{aligned}
[S_z, S_x] &= \frac{\hbar^2}{4}\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}\right) \\
&= \frac{\hbar^2}{4}\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right) \\
&= i\frac{\hbar^2}{2}\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \\
&= i\hbar S_y
\end{aligned}
$$

泡利矢量

$$\vec{\sigma} = \sigma_x x + \sigma_y y + \sigma_z \hat{z}$$

我们可得 $\vec{a} \cdot \vec{\sigma} = \left(a_x x + a_y y + a_z \hat{z}\right)\left(\sigma_x x + \sigma_y y + \sigma_z \hat{z}\right)$

$$= a_x \sigma_x + a_y \sigma_y + a_z \sigma_z$$

$$= \begin{pmatrix} a_z & a_x - i a_y \\ a_x + i a_y & -a_z \end{pmatrix}$$

$$\det(\vec{a} \cdot \vec{\sigma}) = -\vec{a} \cdot \vec{a} = -|a|^2$$

指数展开

我们有偶数次方为单位矩阵

$$(n\cdot\vec{\sigma})^{2m}=I \qquad |n|=1,$$

当m=1, 我们有

$$\begin{aligned}(n\cdot\vec{\sigma})(n\cdot\vec{\sigma})&=\left(n_x\sigma_x+n_y\sigma_y+n_z\sigma_z\right)\left(n_x\sigma_x+n_y\sigma_y+n_z\sigma_z\right)\\&=n_x^2\sigma_x^2+n_y^2\sigma_y^2+n_z^2\sigma_z^2\\&=\left(n_x^2+n_y^2+n_z^2\right)I\\&=I\end{aligned}$$

所以 $$(n\cdot\vec{\sigma})^{2m+1}=n\cdot\vec{\sigma}$$

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{x^m}{m!}$$

$$e^{ix} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(ix)^m}{m!},\ e^{-ix} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-ix)^m}{m!}$$

$$\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} = \frac{1}{2i}\left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(ix)^m}{m!} - \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-ix)^m}{m!} \right) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m+1}}{(2m+1)!},$$

$$\frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} = \frac{1}{2}\left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(ix)^m}{m!} + \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-ix)^m}{m!} \right) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{(2m)!}$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} \cdots = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m+1}}{(2m+1)!}$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} \cdots = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m x^{2m}}{(2m)!}$$

利用泰勒展开，

$$e^{ia\left(n\cdot\vec{\sigma}\right)}=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{i^m[a(n\cdot\vec{\sigma})]^m}{m!}$$

$$=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m[a(n\cdot\vec{\sigma})]^{2m}}{(2m)!}+i\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m[a(n\cdot\vec{\sigma})]^{2m+1}}{(2m+1)!}$$

$$=I\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m a^{2m}}{(2m)!}+i(n\cdot\vec{\sigma})\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m a^{2m+1}}{(2m+1)!}$$

$$=I\cos a+i(n\cdot\vec{\sigma})\sin a$$

$$\boxed{e^{ia\left(n\cdot\vec{\sigma}\right)}=I\cos a+i(n\cdot\vec{\sigma})\sin a}$$

单比特量子态的表示

任意单比特量子态

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle,$$

其中α, β为复数。

这需要α, β满足 $$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

我们可以将态表示为极坐标

$$|\psi\rangle = r_\alpha e^{i\phi_\alpha}|0\rangle + r_\beta e^{i\phi_\beta}|1\rangle,$$

实数ϕ_α, ϕ_β, r_α, r_β。

可观测量是态几率 $|\alpha|^2$，$|\beta|^2$

全局相位没有观测效应，因为

$$\left|e^{i\gamma}\alpha\right|^2=\left(e^{i\gamma}\alpha\right)^*\left(e^{i\gamma}\alpha\right)=\left(e^{-i\gamma}\alpha^*\right)\left(e^{i\gamma}\alpha\right)=|\alpha|^2,$$
$$\left|e^{i\gamma}\beta\right|^2=\left(e^{i\gamma}\beta\right)^*\left(e^{i\gamma}\beta\right)=\left(e^{-i\gamma}\beta^*\right)\left(e^{i\gamma}\beta\right)=|\beta|^2.$$

乘以相位 $e^{-i\phi_\alpha}$

$$\left|\psi'\right\rangle=e^{-i\phi_\alpha}\left|\psi\right\rangle=r_\alpha\left|0\right\rangle+r_\beta e^{i(\phi_\beta-\phi_\alpha)}\left|1\right\rangle,$$

仅存三个独立参数$\phi=\phi_\beta-\phi_\alpha$, r_α, r_β

态乘以任意相位因子，无可观测效应。

$$\left|\psi'\right\rangle = r_\alpha \left|0\right\rangle + r_\beta e^{i\phi} \left|1\right\rangle$$
$$= r_\alpha \left|0\right\rangle + (x+iy)\left|1\right\rangle$$

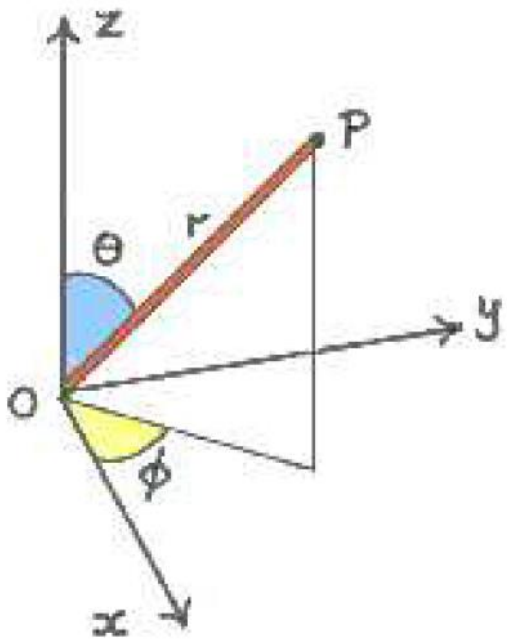
归一化

$$1 = \left\langle \psi' \middle| \psi' \right\rangle$$
$$= \left\langle 0 \middle| r_\alpha^* r_\alpha \middle| 0 \right\rangle + \left\langle 1 \middle| (x+iy)^* (x+iy) \middle| 1 \right\rangle$$
$$= r_\alpha^2 + x^2 + y^2$$

x, y, r_α为单位球坐标系中的坐标

$$x^2 + y^2 + r_\alpha^2 = 1$$

球坐标



笛卡尔坐标和球坐标的关系

$$x = r\sin\theta\cos\phi$$
$$y = r\sin\theta\sin\phi$$
$$z = r\cos\theta$$

z代替r_α，r=1。

$$\begin{aligned}|\psi'\rangle &= z|0\rangle + (x+iy)|1\rangle \\ &= \cos\theta|0\rangle + \sin\theta(\cos\phi + i\sin\phi)|1\rangle \\ &= \cos\theta|0\rangle + e^{i\phi}\sin\theta|1\rangle\end{aligned}$$

现在两个参数θ和ϕ就可以描述此态。

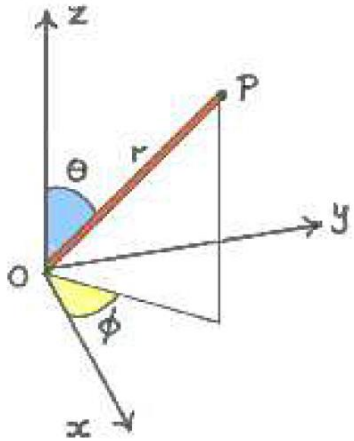
半角

对于 $\left|\psi'\right\rangle = \cos\theta'\left|0\right\rangle + e^{i\phi}\sin\theta'\left|1\right\rangle$

可知 $\theta' = 0$, 得 $\left|\psi'\right\rangle = \left|0\right\rangle$; $\theta' = \dfrac{\pi}{2}$, 得 $\left|\psi'\right\rangle = e^{i\phi}\left|1\right\rangle$

这意味着0≤θ’≤π/2即可表示所有的态。

球坐标一点上关于球心中心对称的点



(θ,ϕ) ↔(π−θ, ϕ+π)

(θ,ϕ) ↔(π+θ, ϕ)

$$x = r\sin\theta\sin\phi$$
$$y = r\sin\theta\cos\phi$$
$$z = r\cos\theta$$

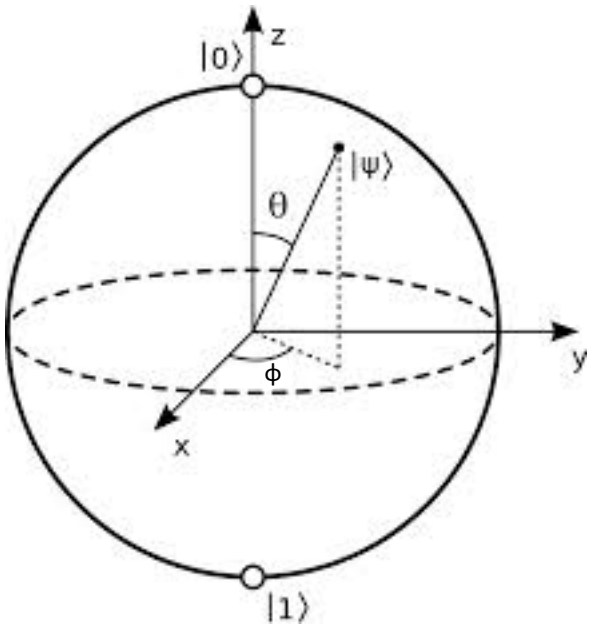
$$\left|\psi'\right\rangle = \cos(\pi-\theta')\left|0\right\rangle + e^{i(\phi+\pi)}\sin(\pi-\theta')\left|1\right\rangle$$
$$= -\cos(\theta')\left|0\right\rangle - e^{i\phi}\sin(\theta')\left|1\right\rangle = -\left|\psi'\right\rangle$$

$$\left|\psi'\right\rangle = \cos(\pi+\theta')\left|0\right\rangle + e^{i\phi}\sin(\pi+\theta')\left|1\right\rangle$$
$$= -\cos(\theta')\left|0\right\rangle - e^{i\phi}\sin(\theta')\left|1\right\rangle = -\left|\psi'\right\rangle$$

因此，球坐标上的关于球心中心对称的两个点表示一个态。

这意味着0 ≤ θ’ ≤π/2即可表示所有的态。

Bloch sphere (布洛赫球)



Spin-1/2自旋粒子的态

二能级态跟Bloch球面上每一点一一对应。

North pole: $|0\rangle$ South pole: $|1\rangle$

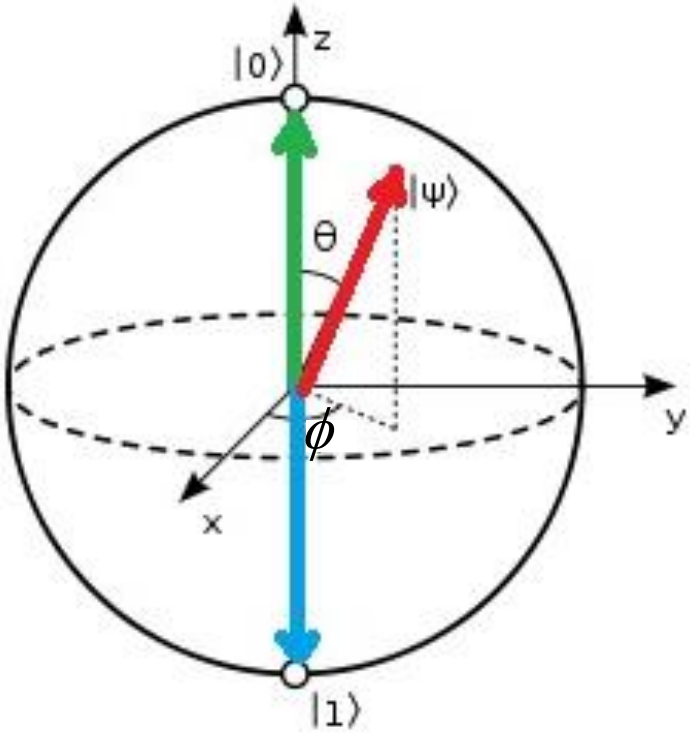
$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \text{ with } |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

$$|\psi\rangle = \cos(\frac{\theta}{2})|0\rangle + e^{i\phi}\sin(\frac{\theta}{2})|1\rangle. \text{ with } 0 \le \theta \le \pi,\ 0 \le \phi \le 2\pi.$$

布洛赫球

最终，我们将球面上的态表示为

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle$$



布洛赫球表示下中心对称的两个点所对应的态正交

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle$$

中心对称(θ,ϕ)↔(π−θ, ϕ +π)

|ψ'>对应|ψ>在布洛赫球上相对的点

$$|\psi'\rangle = \cos\frac{\pi-\theta}{2}|0\rangle + e^{i(\phi+\pi)}\sin\frac{\pi-\theta}{2}|1\rangle$$

$$= \cos\frac{\pi-\theta}{2}|0\rangle - e^{i\phi}\sin\frac{\pi-\theta}{2}|1\rangle$$

交叠为零

$$\langle \psi' | \psi \rangle$$

$$= \cos\frac{\pi-\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2} - e^{-i\phi}e^{i\phi}\sin\frac{\pi-\theta}{2}\sin\frac{\theta}{2}$$

$$= \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

指数展开

$$\boxed{e^{ia\left(n\cdot\vec{\sigma}\right)} = I\cos a + i(n\cdot\vec{\sigma})\sin a}$$

二能级系统

$$H=\begin{pmatrix} a & c-id \\ c+id & b \end{pmatrix} = \frac{a+b}{2}I + \frac{a-b}{2}\sigma_z + c\sigma_x + d\sigma_y$$

时间演化算符，

$$e^{-iHt} = e^{-it\left(\frac{a+b}{2}I+\frac{a-b}{2}\sigma_z+c\sigma_x+d\sigma_y\right)}$$

$$= e^{-it\frac{a+b}{2}I}\, e^{-it\left(c\sigma_x+d\sigma_y+\frac{a-b}{2}\sigma_z\right)}$$

有 $a_x\sigma_x + a_y\sigma_y + a_z\sigma_z = \vec{a}\cdot\vec{\sigma} = \begin{pmatrix} a_z & a_x - ia_y \\ a_x + ia_y & -a_z \end{pmatrix}$

泡利矢量 $\vec{\sigma} = \sigma_x x + \sigma_y y + \sigma_z \hat{z}$

$$\vec{a} = a_x x + a_y y + a_z \hat{z}$$

进而得

$$\boxed{e^{i\left(a_x\sigma_x + a_y\sigma_y + a_z\sigma_z\right)} = e^{i\left(a\cdot\vec{\sigma}\right)} = e^{ia\left(n\cdot\vec{\sigma}\right)}, \quad n = \vec{a}/a, \quad |n| = 1}$$

$$a\cdot\vec{\sigma} = a_x\sigma_x + a_y\sigma_y + a_z\sigma_z = \begin{pmatrix} a_z & a_x - ia_y \\ a_x + ia_y & -a_z \end{pmatrix}$$

$$\left(\vec{a}\cdot\vec{\sigma}\right)^2$$

$$=\left(\vec{a}\cdot\vec{\sigma}\right)\left(\vec{a}\cdot\vec{\sigma}\right)$$

$$=\left(a_x\sigma_x+a_y\sigma_y+a_z\sigma_z\right)\left(a_x\sigma_x+a_y\sigma_y+a_z\sigma_z\right)$$

$$=\begin{pmatrix} a_z & a_x-ia_y \\ a_x+ia_y & -a_z \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a_z & a_x-ia_y \\ a_x+ia_y & -a_z \end{pmatrix}$$

$$=\begin{pmatrix} a_z^2+a_x^2+a_y^2 & 0 \\ 0 & a_x^2+a_y^2+a_z^2 \end{pmatrix}$$

$$=a^2 I$$

$$\left(\vec{a}\cdot\vec{\sigma}\right)^{2m}$$

$$=\begin{pmatrix} a_z^2+a_x^2+a_y^2 & 0 \\ 0 & a_x^2+a_y^2+a_z^2 \end{pmatrix}^m$$

$$=\left(a_x^2+a_y^2+a_z^2\right)^m I$$

$$=a^{2m}I$$

$$\left(\vec{a}\cdot\vec{\sigma}\right)^3$$

$$=\begin{pmatrix} a_z^2+a_x^2+a_y^2 & 0 \\ 0 & a_x^2+a_y^2+a_z^2 \end{pmatrix}\left(\vec{a}\cdot\vec{\sigma}\right)$$

$$=a^2 I\left(\vec{a}\cdot\vec{\sigma}\right)$$

$$=a^2 I\begin{pmatrix} a_z & a_x-ia_y \\ a_x+ia_y & -a_z \end{pmatrix}$$

$$=a^2\begin{pmatrix} a_z & a_x-ia_y \\ a_x+ia_y & -a_z \end{pmatrix}$$

$$=a^2\left(\vec{a}\cdot\vec{\sigma}\right)$$

$$\left(\vec{a}\cdot\vec{\sigma}\right)^{2m+1}$$

$$=\left(\vec{a}\cdot\vec{\sigma}\right)^{2m}\left(\vec{a}\cdot\vec{\sigma}\right)$$

$$=a^{2m}I\left(\vec{a}\cdot\vec{\sigma}\right)$$

$$=a^{2m}I\begin{pmatrix} a_z & a_x-ia_y \\ a_x+ia_y & -a_z \end{pmatrix}$$

$$=a^{2m}\begin{pmatrix} a_z & a_x-ia_y \\ a_x+ia_y & -a_z \end{pmatrix}$$

$$=a^{2m}\left(\vec{a}\cdot\vec{\sigma}\right)$$

我们得到

$$\left(\vec{a}\cdot\vec{\sigma}\right)^{2m}=a^{2m}I,$$

$$\left(\vec{a}\cdot\vec{\sigma}\right)^{2m+1}=a^{2m}\left(\vec{a}\cdot\vec{\sigma}\right)=a^{2m+1}\left(n\cdot\vec{\sigma}\right).\qquad n=\vec{a}/a$$

根据级数展开

$$\sin x=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m x^{2m+1}}{(2m+1)!}$$

$$\cos x=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m x^{2m}}{(2m)!}$$

指数展开

$$
\begin{aligned}
e^{i\left(\vec{a}\cdot\vec{\sigma}\right)} &= \sum_{m=0}^{\infty}\frac{i^m(\vec{a}\cdot\vec{\sigma})^m}{m!} \\
&= \sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m(\vec{a}\cdot\vec{\sigma})^{2m}}{(2m)!} + i\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m(\vec{a}\cdot\vec{\sigma})^{2m+1}}{(2m+1)!} \\
&= I\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m a^{2m}}{(2m)!} + i\left(n\cdot\vec{\sigma}\right)\sum_{m=0}^{\infty}\frac{(-1)^m a^{2m+1}}{(2m+1)!} \\
&= I\cos a + i(n\cdot\vec{\sigma})\sin a
\end{aligned}
$$

$$
\boxed{e^{ia\left(n\cdot\vec{\sigma}\right)} = e^{i\left(\vec{a}\cdot\vec{\sigma}\right)} = I\cos a + i(n\cdot\vec{\sigma})\sin a}
$$

旋转算符

利用公式 $$e^{i\theta\left(n\cdot\vec{\sigma}\right)} = I\cos\theta + i\sin\theta(n\cdot\vec{\sigma})$$

得

$$R_x(\theta) \equiv e^{-i\theta\sigma_x/2} = I\cos\frac{\theta}{2} - i\sin\frac{\theta}{2}\sigma_x = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -i\sin\frac{\theta}{2} \\ -i\sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$

旋转算符

利用公式 $$e^{i\theta\left(n\cdot\vec{\sigma}\right)} = I\cos\theta + i\sin\theta(n\cdot\vec{\sigma})$$

得

$$R_y(\theta) \equiv e^{-i\theta\sigma_y/2} = I\cos\frac{\theta}{2} - i\sin\frac{\theta}{2}\sigma_y = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -\sin\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$

旋转算符

利用公式 $$e^{i\theta\left(n\cdot\vec{\sigma}\right)} = I\cos\theta + i\sin\theta(n\cdot\vec{\sigma})$$

得

$$R_z(\theta) \equiv e^{-i\theta\sigma_z/2} = I\cos\frac{\theta}{2} - i\sin\frac{\theta}{2}\sigma_z = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}$$

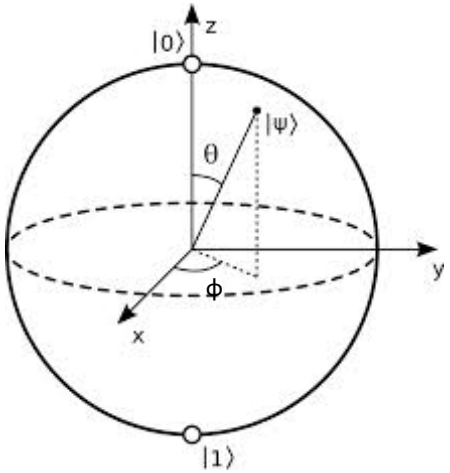
例如

$$R_z(\alpha)|\psi\rangle = \begin{pmatrix} e^{-i\alpha/2} & 0 \\ 0 & e^{i\alpha/2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} \\ e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{-i\alpha/2}\cos\frac{\theta}{2} \\ e^{i\alpha/2}e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$

旋转操作不能一直保持态在某个态上的系数总是实数。

将态|↑>部分的系数变为实数，需要乘以$e^{i\alpha/2}$

$$e^{i\alpha/2}R_z(\alpha)|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} \\ e^{i\alpha}e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$



效果是将ϕ变为ϕ+α，等效于绕z轴旋转α。

例如

$$R_x(\pi)=\begin{pmatrix}\cos\frac{\pi}{2} & -i\sin\frac{\pi}{2}\\ -i\sin\frac{\pi}{2} & \cos\frac{\pi}{2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & -i\\ -i & 0\end{pmatrix}=-i\sigma_x$$

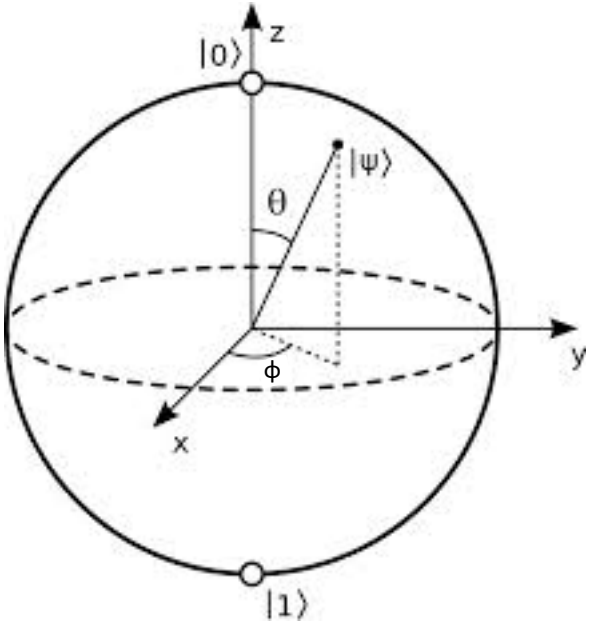
算符等于σ_x，多了$-i$的相位。σ_x的操作等效于绕x轴旋转180度。

$$R_x(\pi)\left|\psi\right\rangle = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ -i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\dfrac{\theta}{2} \\ e^{i\phi}\sin\dfrac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$

$$= -i \begin{pmatrix} e^{i\phi}\sin\dfrac{\theta}{2} \\ \cos\dfrac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$

$$= -ie^{i\phi} \begin{pmatrix} \cos\dfrac{\pi-\theta}{2} \\ e^{-i\phi}\sin\dfrac{\pi-\theta}{2} \end{pmatrix}$$

$$(\theta,\phi)\xrightarrow{R_x(\pi)}(\pi-\theta,-\phi)$$



绕x转180度

$$x \to x$$

$$y \to -y$$

$$z \to -z$$

三维坐标

$$x = r\sin\theta\cos\phi$$

$$y = r\sin\theta\sin\phi$$

$$z = r\cos\theta$$

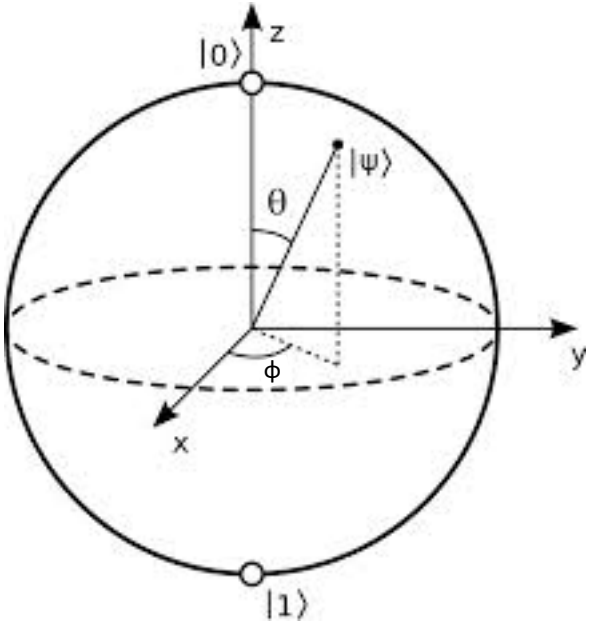
例如

$$R_y(\pi)=\begin{pmatrix}\cos\frac{\pi}{2} & -\sin\frac{\pi}{2}\\ \sin\frac{\pi}{2} & \cos\frac{\pi}{2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}=-i\sigma_y$$

$$R_y(\pi)\left|\psi\right\rangle$$

$$=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2}\\ e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}\\ \cos\frac{\theta}{2}\end{pmatrix}=-e^{i\phi}\begin{pmatrix}\cos\frac{\pi-\theta}{2}\\ e^{i(\pi-\phi)}\sin\frac{\pi-\theta}{2}\end{pmatrix}$$

$$(\theta,\phi)\xrightarrow{R_y(\pi)}(\pi-\theta,\pi-\phi)$$



绕y转180度

三维坐标

$$x \to -x$$

$$y \to y$$

$$z \to -z$$

$$x = r\sin\theta\cos\phi$$

$$y = r\sin\theta\sin\phi$$

$$z = r\cos\theta$$

绕任意轴旋转

$n=(n_x,n_y,n_z)$ 表示三维实单位矢量

$$R_n(\theta)=e^{-i\theta n\cdot\vec{\sigma}/2}$$

表示绕 n 轴旋转角度θ。

根据 $e^{i\theta\left(n\cdot\vec{\sigma}\right)}=I\cos\theta+i\sin\theta(n\cdot\vec{\sigma})$

$$R_n(\theta)=I\cos\frac{\theta}{2}-i\sin\frac{\theta}{2}(n\cdot\vec{\sigma})$$

$$=I\cos\frac{\theta}{2}-i\sin\frac{\theta}{2}(n_x\sigma_x+n_y\sigma_y+n_z\sigma_z)$$

自旋进动

哈密顿量 $$H = \omega s_z,$$

其中 $$\omega = -\frac{eB}{mc}.$$

时间演化

$$\left|\psi(t)\right\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}Ht}\left|\psi(0)\right\rangle$$

利用公式 $e^{i\theta\left(n\cdot\vec{\sigma}\right)} = I\cos\theta + i\sin\theta(n\cdot\vec{\sigma})$

$$e^{-\frac{i}{\hbar}Ht} = e^{i(-\frac{\omega t}{\hbar})s_z} = e^{i(-\frac{\omega t}{2})\sigma_z}$$

$$= I\cos(-\omega t/2) + i\sin(-\omega t/2)\sigma_z$$

$$= \begin{pmatrix} \cos(\omega t/2) - i\sin(\omega t/2) & 0 \\ 0 & \cos(\omega t/2) + i\sin(\omega t/2) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} \exp(-i\omega t/2) & 0 \\ 0 & \exp(i\omega t/2) \end{pmatrix}$$

时间演化算符

$$e^{-\frac{i}{\hbar}Ht} = \begin{pmatrix} \exp(-i\omega t/2) & 0 \\ 0 & \exp(i\omega t/2) \end{pmatrix}$$

绕z轴旋转算符

$$R_z(\alpha) = \begin{pmatrix} e^{-i\alpha/2} & 0 \\ 0 & e^{i\alpha/2} \end{pmatrix}$$

绕z轴旋转算符在$\alpha = \omega t$时和时间演化算符相同。

在t=4π/ω时，

$$e^{-iHt/\hbar} = I$$

初始态 $$\left|\psi(0)\right\rangle = \left|+1\right\rangle_x = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},$$

t时刻 $$\left|\psi(t)\right\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}Ht}\left|\psi(0)\right\rangle$$

$$= \begin{pmatrix}\exp(-i\omega t/2) & 0\\ 0 & \exp(i\omega t/2)\end{pmatrix}\left|+1\right\rangle_x$$

$$= \begin{pmatrix}\exp(-i\omega t/2) & 0\\ 0 & \exp(i\omega t/2)\end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}\exp(-i\omega t/2)\\ \exp(i\omega t/2)\end{pmatrix},$$

平均値 $\langle s_x \rangle_t = \langle \psi(t) | s_x | \psi(t) \rangle$

$$\langle s_x \rangle_t = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \exp(-i\omega t/2) \\ \exp(i\omega t/2) \end{pmatrix}^\dagger \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \exp(-i\omega t/2) \\ \exp(i\omega t/2) \end{pmatrix}$$

$$= \frac{\hbar}{4} \left(\exp(i\omega t) + \exp(-i\omega t) \right)$$

$$= \frac{\hbar}{2} \cos\left(\omega t\right)$$

平均値 $\left\langle s_y \right\rangle_t = \left\langle \psi(t) \middle| s_y \middle| \psi(t) \right\rangle$

$$\left\langle s_y \right\rangle_t = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \exp(-i\omega t/2) \\ \exp(i\omega t/2) \end{pmatrix}^{\dagger} \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \exp(-i\omega t/2) \\ \exp(i\omega t/2) \end{pmatrix}$$

$$= \frac{\hbar}{4} \left(-i \exp(i\omega t) + i \exp(-i\omega t) \right)$$

$$= \frac{\hbar}{2} \sin\left(\omega t\right)$$

平均值 $\langle s_z \rangle_t = \langle \psi(t) | s_z | \psi(t) \rangle$

$$\langle s_z \rangle_t = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \exp(-i\omega t/2) \\ \exp(i\omega t/2) \end{pmatrix}^\dagger \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} \exp(-i\omega t/2) \\ \exp(i\omega t/2) \end{pmatrix}$$

$$= \frac{\hbar}{4}(1-1)$$

$$= 0$$

$$\langle s_x \rangle_t = \frac{\hbar}{2}\cos(\omega t),\ \langle s_y \rangle_t = \frac{\hbar}{2}\sin(\omega t),\ \langle s_z \rangle_t = 0.$$

T=2π/ω为平均值的周期，进动周期。

幺正操作

任意幺正操作都可以写成 $U = e^{i\alpha} R_n(\theta)$

α，θ是实数，n是单位矢量。

例如α=π/2，θ=π，n=(1/√2, 0, 1 /√2)

$$U = e^{i\pi/2}\left[I\cos\frac{\pi}{2} - i\sin\frac{\pi}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\sigma_x + \frac{1}{\sqrt{2}}\sigma_z\right)\right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Hadamard门操作。

Hardmard门

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

将|0>→|0>+|1>；将|1> →|0>−|1>。

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \xrightarrow{H} \alpha(|0\rangle + |1\rangle) + \beta(|0\rangle - |1\rangle)$$

$$= (\alpha + \beta)|0\rangle + (\alpha - \beta)|1\rangle$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha + \beta \\ \alpha - \beta \end{pmatrix}$$

自旋为1的泡利矩阵

自旋为 $S=1$

$$S_x=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},S_y=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0&-i&0\\i&0&-i\\0&i&0\end{pmatrix},S_z=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix},$$

$$S_+=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix},S_-=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&1&0\end{pmatrix}.$$

自旋为3/2的泡利矩阵

$$S_x = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & \sqrt{3} & 0 & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix} \qquad S_y = \frac{1}{2i}\begin{pmatrix} 0 & \sqrt{3} & 0 & 0 \\ -\sqrt{3} & 0 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & -\sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}$$

$$S_z = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$$S_+ = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad S_- = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ \sqrt{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}$$

自旋为2的泡利矩阵

$$S_x = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & \sqrt{6} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{6} & 0 & \sqrt{6} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{6} & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$S_y = \frac{1}{2i}\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & \sqrt{6} & 0 & 0 \\ 0 & -\sqrt{6} & 0 & \sqrt{6} & 0 \\ 0 & 0 & -\sqrt{6} & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$S_z = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$S_+ = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sqrt{6} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$S_- = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{6} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{6} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

作业

泡利矩阵σ

（1） $$\left(\vec{a}\cdot\vec{\sigma}\right)\left(\vec{b}\cdot\vec{\sigma}\right)=\left(\vec{a}\cdot\vec{b}\right)I+i\left(\vec{a}\times\vec{b}\right)\cdot\vec{\sigma}$$

（2） $$Tr\left(\sigma_a\sigma_b\sigma_c\sigma_d\right)=2\left(\delta_{ab}\delta_{cd}-\delta_{ac}\delta_{bd}+\delta_{ad}\delta_{bc}\right)$$